

SALES DATA ANALYSIS

Peyusun: Dwi Laras Setyadita





Mendefinisikan Pertanyaan Bisnis

1. Urutan 5 produk apa sajakah yang memiliki penjualan tertinggi?
2. Wilayah manakah yang memiliki permintaan tertinggi?
3. Bagaimana tren penjualan dalam rentang tahun?
4. Bagaimana proporsi kontribusi omset tiap kategori terhadap total penjualan?
5. Urutan wilayah mana yang menghasilkan omset tertinggi?

DATA UNDERSTANDING

	transaction_id	product_id	product_name	region_id	region_name	date	quantity	price_per_unit	total_price
0	T9935	P001	Blender	R01	Jakarta	2024-06-22	3.0	456787	1370361.0
1	T4257	P001	Blender	R05	Makassar	2024-05-09	NaN	233326	933304.0
2	T3615	P005	Electric Kettle	R04	Medan	2024-01-02	2.0	671029	1342058.0
3	T2584	P004	Air Purifier	R03	Surabaya	27-01-2024	3.0	363032	1089096.0
4	T7201	P003	Vacuum Cleaner	R03	Surabaya	2024-05-17	5.0	477370	2386850.0

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 205 entries, 0 to 204
Data columns (total 9 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   transaction_id   205 non-null   object
1   product_id       205 non-null   object
2   product_name     205 non-null   object
3   region_id        205 non-null   object
4   region_name      205 non-null   object
5   date             205 non-null   object
6   quantity         195 non-null   float64
7   price_per_unit   205 non-null   int64
8   total_price      197 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(6)
memory usage: 14.5+ KB
```

Insight

- Kolom transaction_id menyimpan nilai unik setiap transaksi.
- Kolom product_id menyimpan kode dari setiap jenis produk yang kemudian namanya disimpan pada kolom product_name. ini artinya kolom product_id dan product_name merepresentasikan hal yang sama.
- Kolom region_id menyimpan kode dari setiap kota di mana transaksi berlangsung, dan kemudian kolom region_name menyimpan nama kotanya. hal ini berarti kolom region_id dan region_name merepresentasikan hal yang sama.



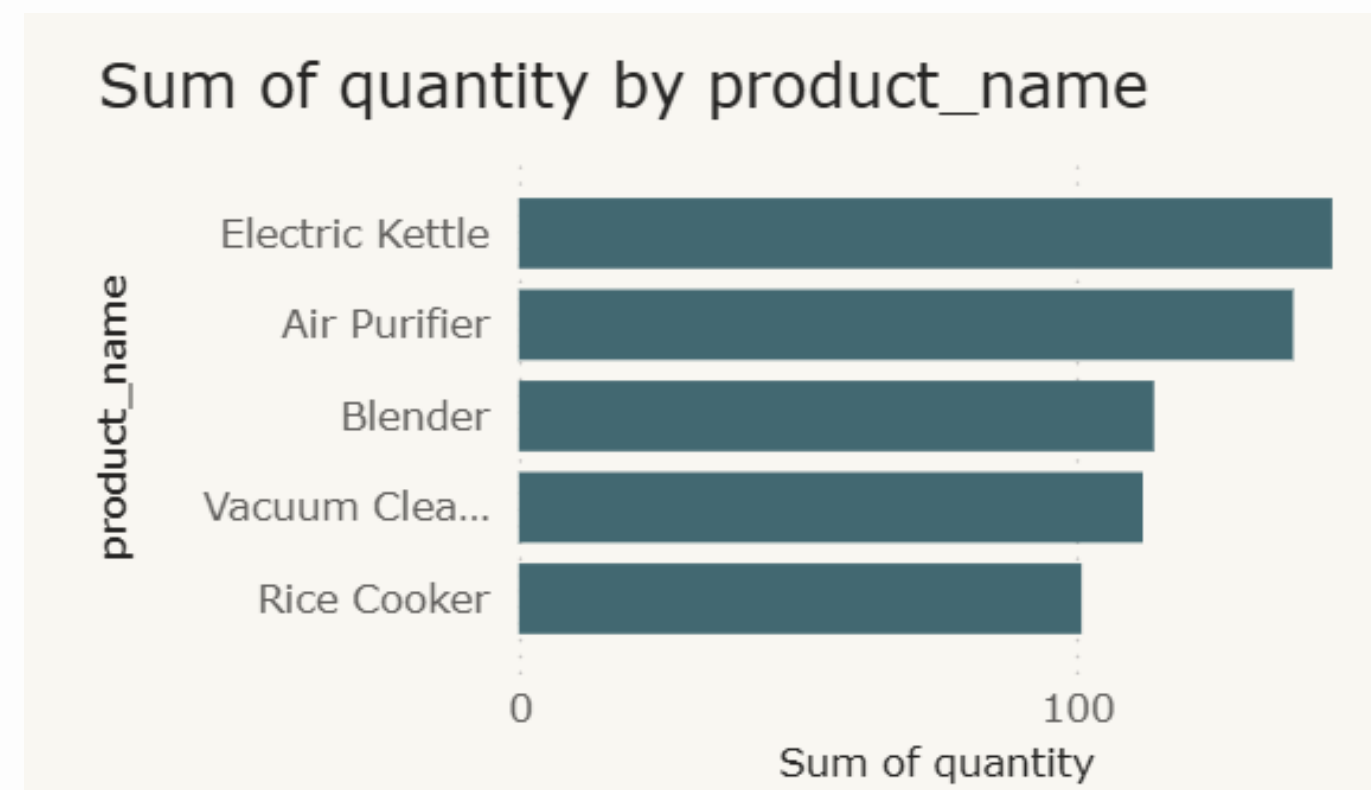
DATA CLEANING

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 199 entries, 0 to 199
Data columns (total 7 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   transaction_id   199 non-null    object
1   product_name     199 non-null    object
2   region_name      199 non-null    object
3   date             199 non-null    datetime64[ns]
4   quantity         199 non-null    Int64
5   price_per_unit   199 non-null    float64
6   total_price      199 non-null    float64
dtypes: Int64(1), datetime64[ns](1), float64(2), object(3)
memory usage: 12.6+ KB
```

- Memeriksa Outlier
- Menghapus data duplikat
- Memperbaiki tipe data pada kolom
- Menghapus kolom yang tidak digunakan
- Melakukan inputasi data terhadap data yang hilang
- Menghapus data yang hilang (yang tidak bisa diperbaiki dengan inputasi)



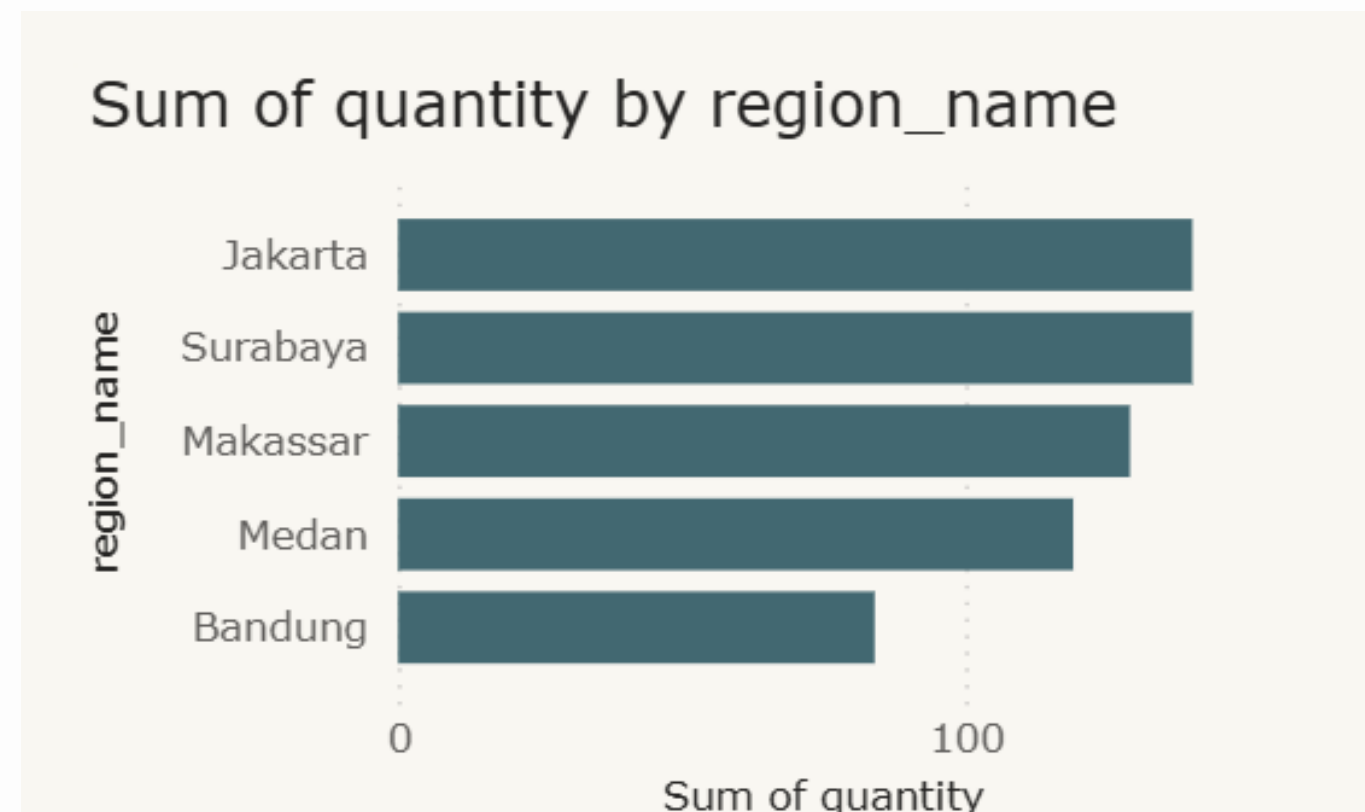
Urutan 5 produk apa sajakah yang memiliki penjualan tertinggi?



Produk dengan penjualan tertinggi adalah electric kettle sebanyak 146 unit, diikuti oleh air purifier dengan 139 unit, blender cleaner 114 unit, vacuum cleaner 112 unit, dan rice cooker sebanyak 101 unit.

- Tingkatkan Produksi Electric Kettle dan Air Purifier untuk menjaga stok dan memenuhi permintaan pasar
- Tingkatkan Promosi untuk produk tingkat menengah seperti blender dan vacuum cleaner
- Lakukan Upselling dengan melakukan bundling produk dengan permintaan rendah (Rice Cooker) dengan produk dengan permintaan tinggi

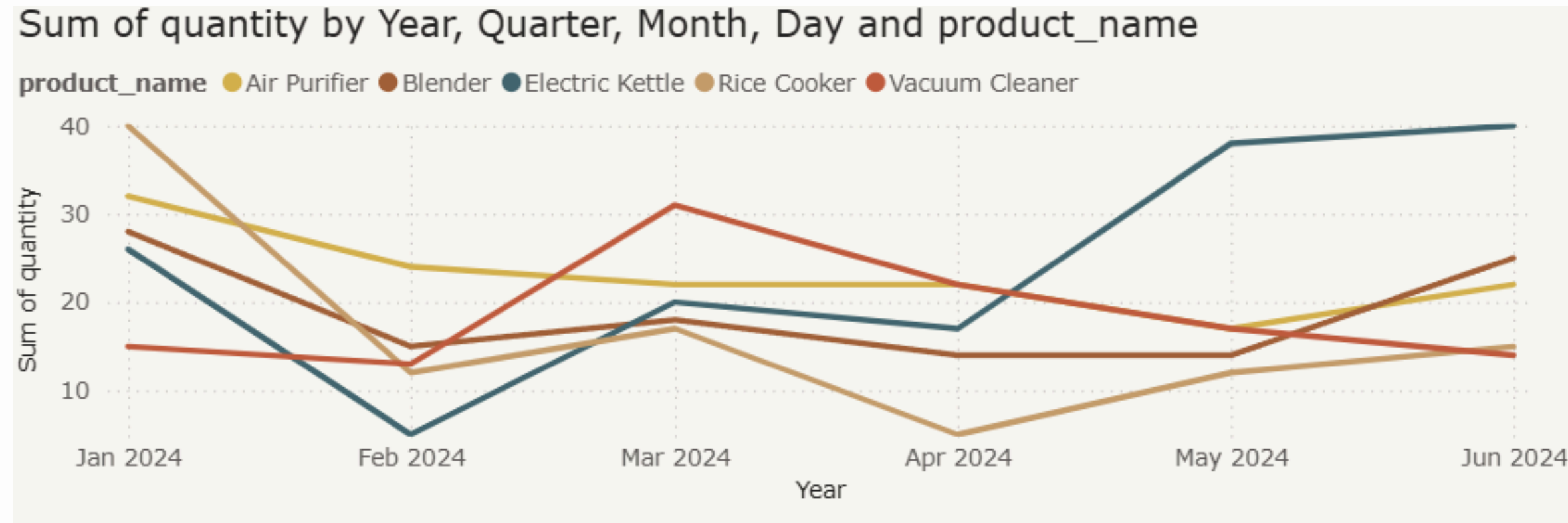
Wilayah manakah yang memiliki permintaan tertinggi?



Wilayah dengan penjualan tertinggi adalah Jakarta dan Surabaya, masing-masing dengan 140 unit. Diikuti oleh Makassar dengan 129 unit, Medan 119 unit, dan Bandung 84 unit.

- Tingkatkan ketersediaan stok di wilayah dengan permintaan tinggi, yaitu Jakarta dan Surabaya, untuk mengoptimalkan penjualan dan memenuhi permintaan.
- Perkuat promosi di wilayah dengan penjualan lebih rendah, seperti Medan dan Bandung, guna mendorong pertumbuhan permintaan.

Bagaimana tren penjualan dalam rentang tahun?



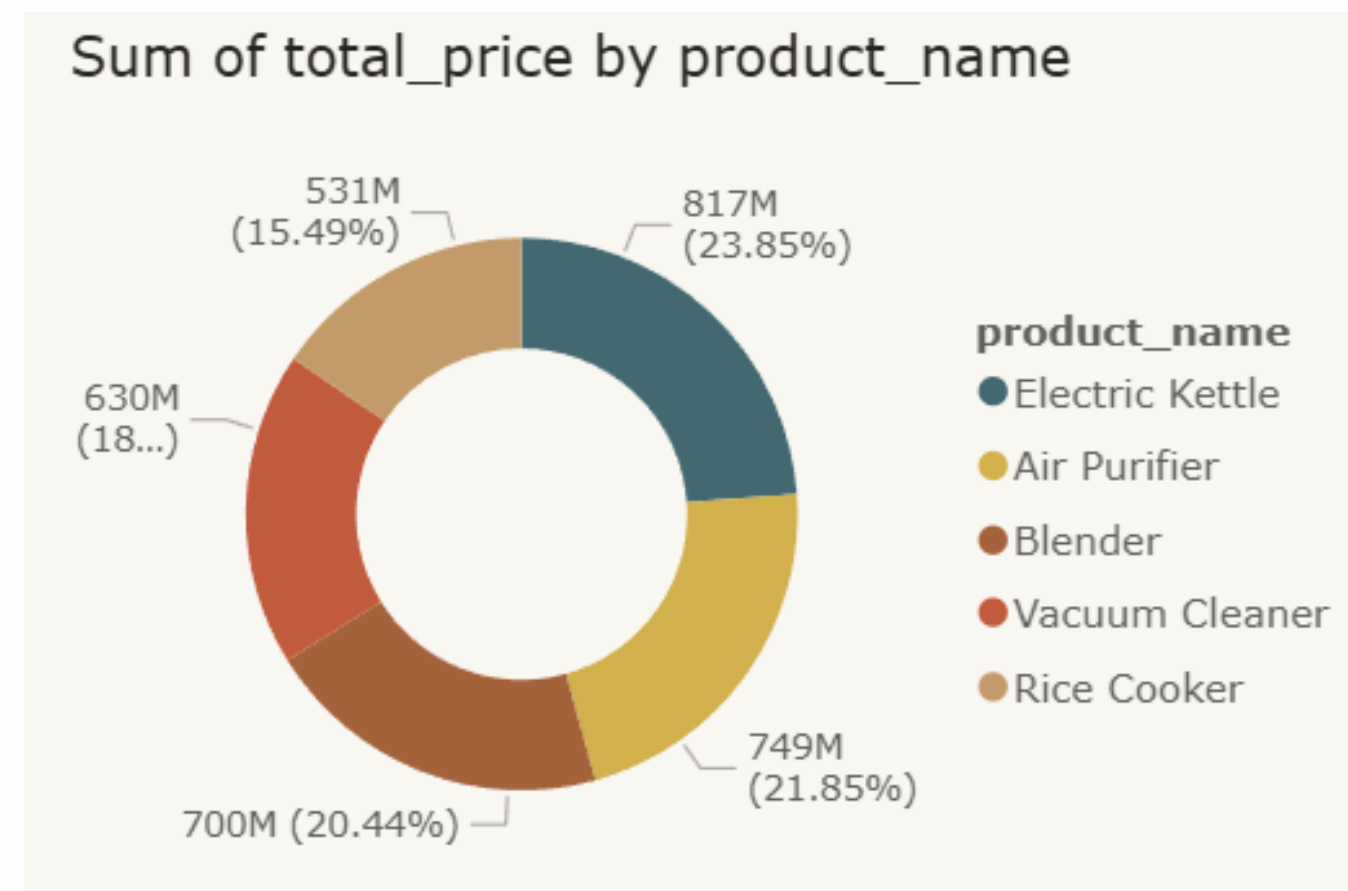
Penjualan menurun drastis di Februari untuk semua produk dan naik kembali pada bulan Maret . Pada Mei–Juni, penjualan relatif rendah, kecuali Electric Kettle yang meningkat signifikan.

- Identifikasi penyebab penurunan penjualan pada bulan Februari untuk menemukan faktor yang memengaruhi performa produk.
- Manfaatkan tren kenaikan penjualan di bulan Maret dengan meluncurkan promosi lebih masif untuk mendorong penjualan produk lainnya.
- Pertahankan dan maksimalkan pertumbuhan Electric Kettle yang terus meningkat setiap bulan dengan strategi promosi yang lebih agresif.

Bagaimana proporsi kontribusi omset tiap kategori terhadap total penjualan?

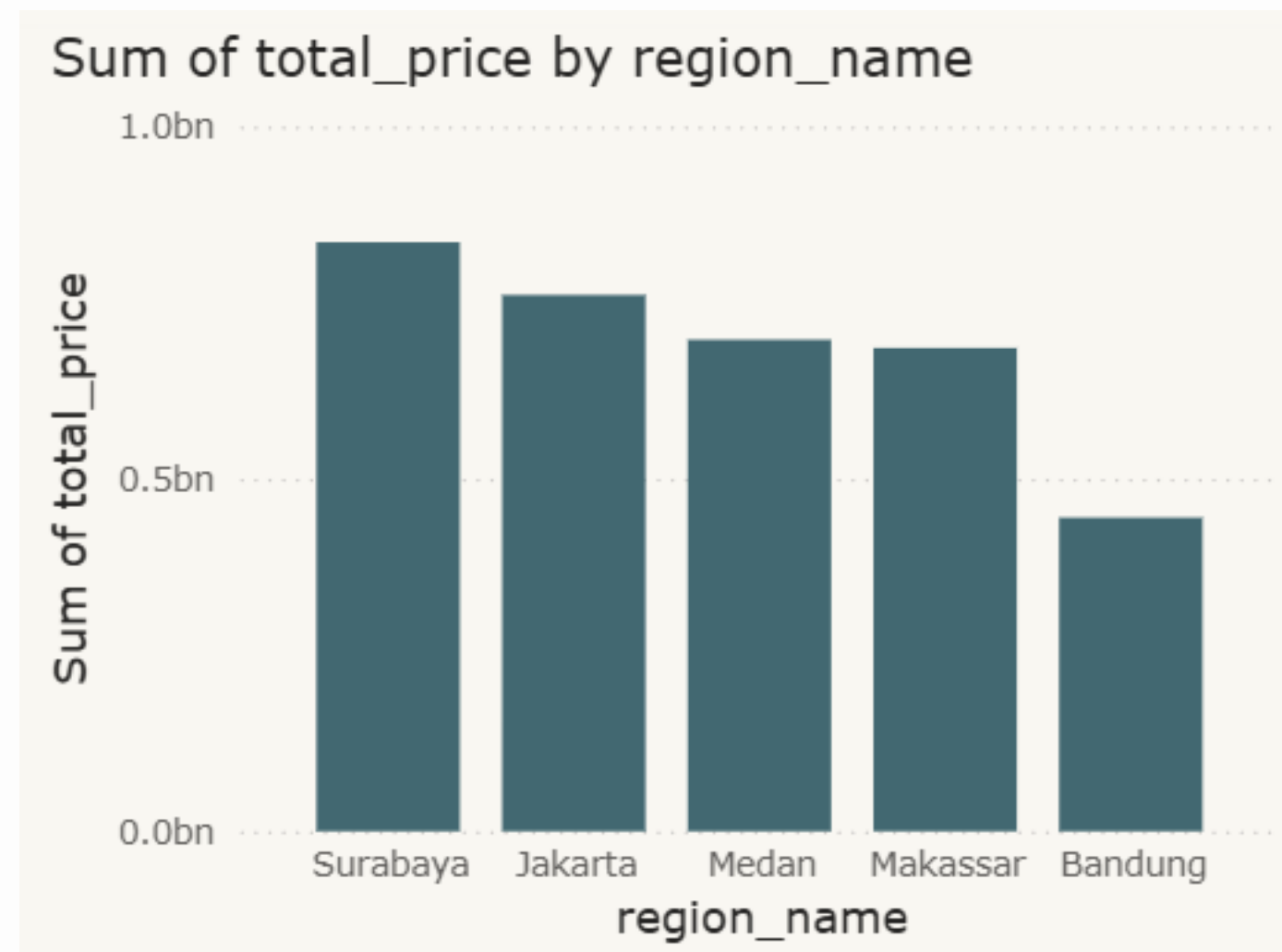
Proporsi kontribusi penjualan setiap jenis barang cenderung merata. Tidak ada produk tertentu yang berkontribusi secara dominan.

range kontribusi penjualan barang terhadap perolehan omset antara 15,49%-23,85%



- Pilih produk yang memiliki kontribusi penjualan cukup besar (misal >20%) dan margin keuntungan tinggi untuk kampanye promosi atau bundling, agar omset meningkat secara signifikan.
- Karena kontribusi penjualan merata, lakukan promosi bergilir pada setiap produk untuk menjaga stabilitas omset dan menghindari penurunan penjualan di produk lain.

Urutan wilayah mana yang menghasilkan omset tertinggi?



Wilayah yang menghasilkan omset tertinggi adalah Surabaya dan secara berturut-turut adalah Jakarta, Medan, Makasar, dan Bandung.

- Surabaya sebagai dan Sebagai kontributor utama pastikan ketersediaan stok optimal, lakukan promosi intensif, dan pertimbangkan program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan penjualan tinggi.
- Analisis Preferensi produk di setiap kota untuk meningkatkan strategi stok dan penjualan barang
- Lakukan promosi secara lebih masif agar masyarakat mengenal kelebihan dan nilai produk yang dijual.



THANK YOU

For Your Attention